LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (3)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Dzaky Ainur Rahman (2509106061)

Kelas (B1 ‘25)

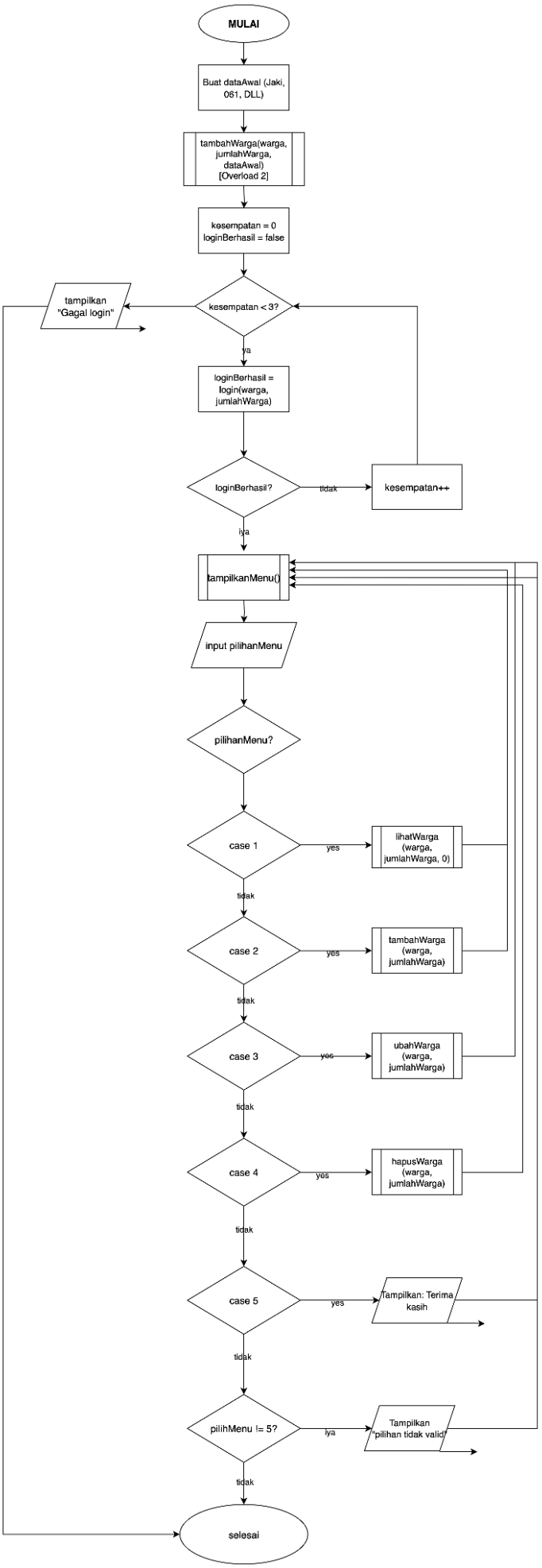
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

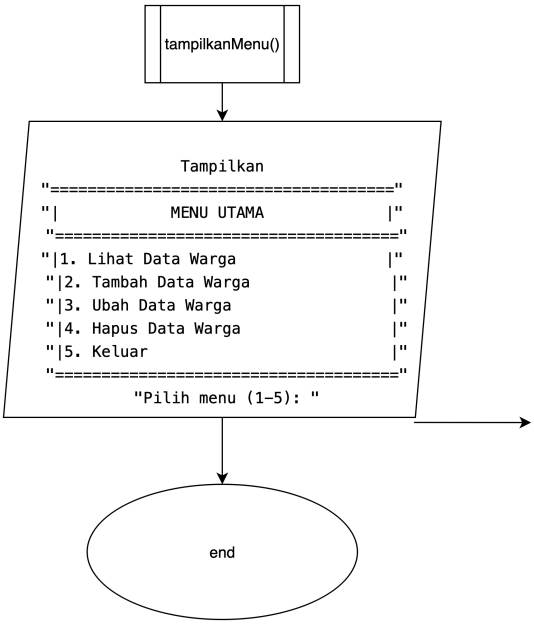
UNIVERSITAS MULAWARMAN

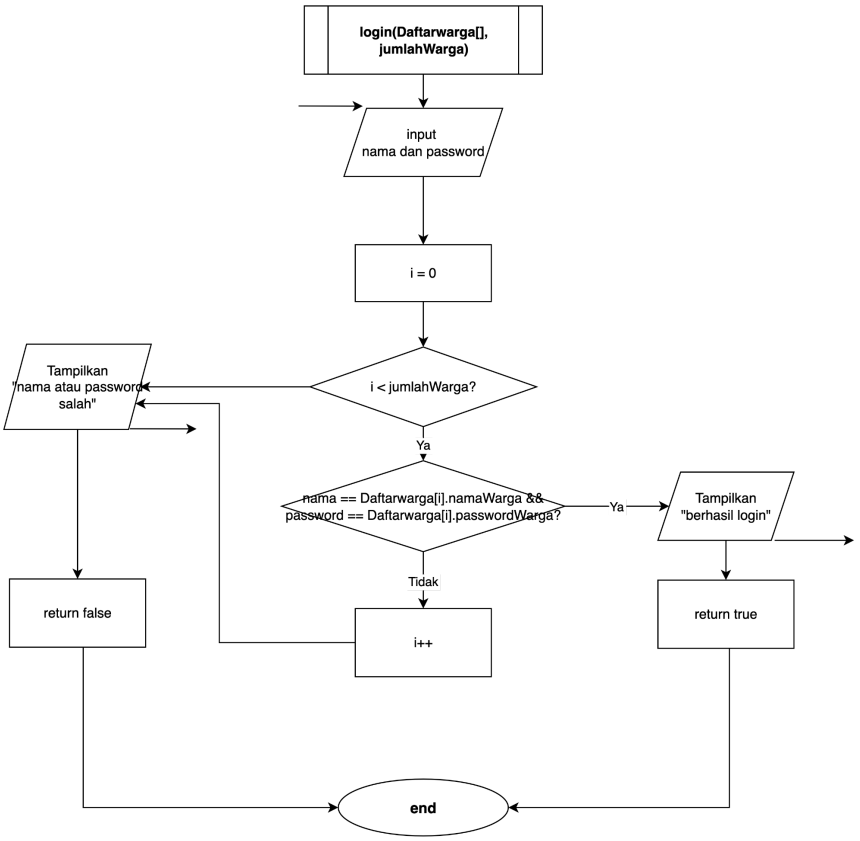
SAMARINDA

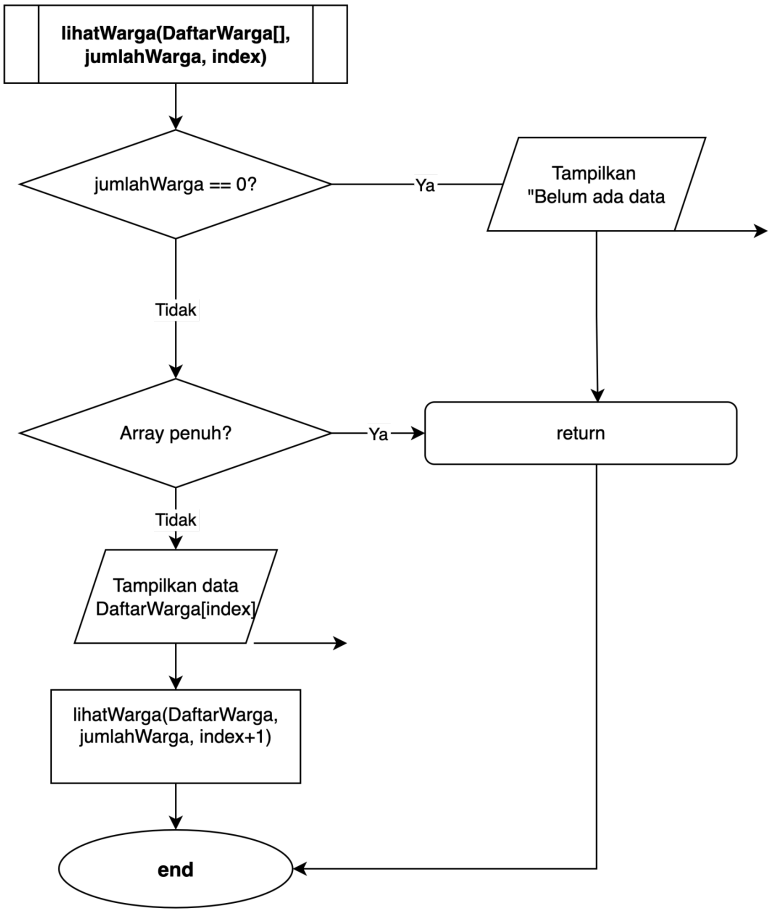
2025

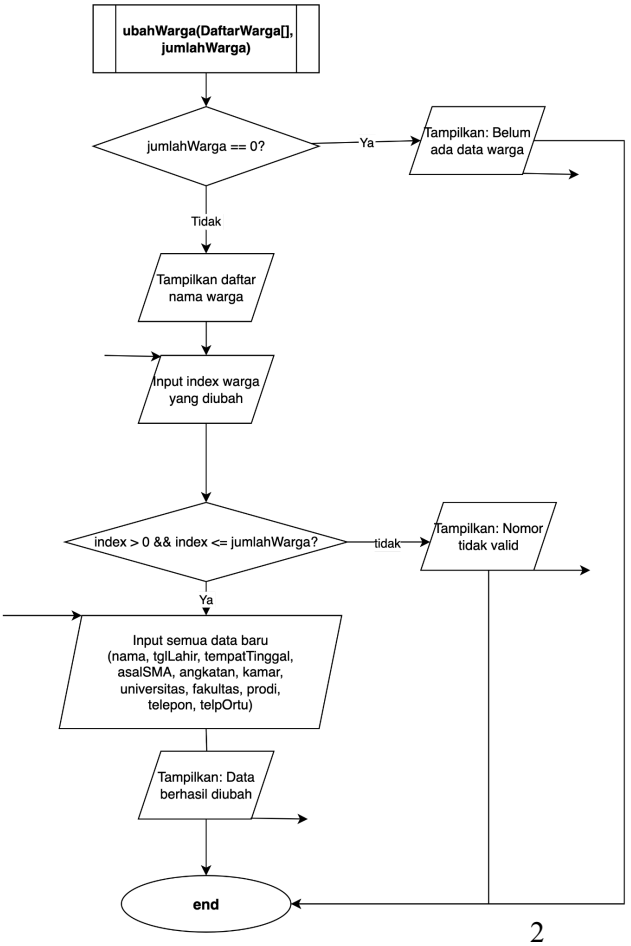
1. Flowchart

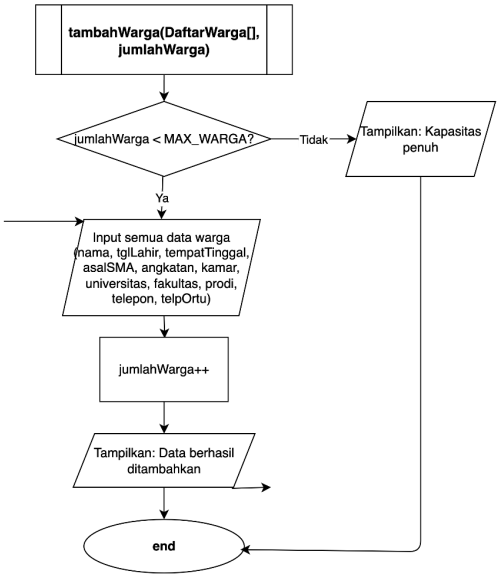

MULAI
Buat dataAwal (Jaki, 061, DLL)
tambahWarga(warga, jumlahWarga, dataAwal) [Overload 2]
kesempatan = 0
loginBerhasil = false
kesempatan < 3?
tampilkan "Gagal login"
ya
loginBerhasil = login(warga, jumlahWarga)
loginBerhasil?
tidak
kesempatan++
iya
tampilkanMenu()
input pilihanMenu
pilihanMenu?
case 1
yes
lihatWarga (warga, jumlahWarga, 0)
tidak
case 2
yes
tambahWarga (warga, jumlahWarga)
tidak
case 3
yes
ubahWarga (warga, jumlahWarga)
tidak
case 4
yes
hapusWarga (warga, jumlahWarga)
tidak
case 5
yes
Tampilkan: Terima kasih
tidak
pilihMenu != 5?
iya
Tampilkan "pilihan tidak valid"
tidak
selesai

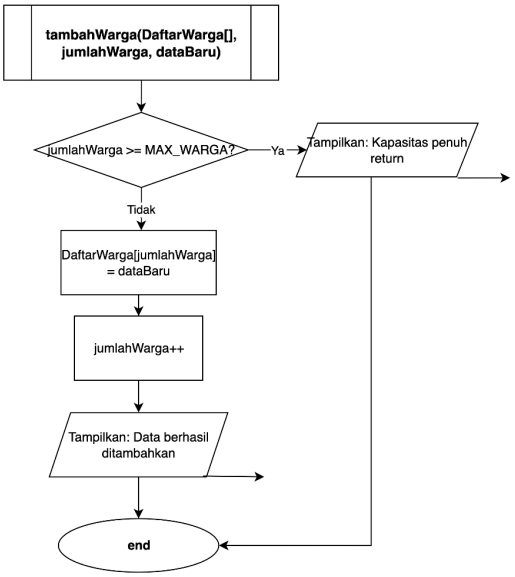

tampilkanMenu()
Tampilkan
"==========="
"| MENU UTAMA |"
"==========="
"|1. Lihat Data Warga |"
"|2. Tambah Data Warga |"
"|3. Ubah Data Warga |"
"|4. Hapus Data Warga |"
"|5. Keluar |"
"==========="
"Pilih menu (1-5): "
end

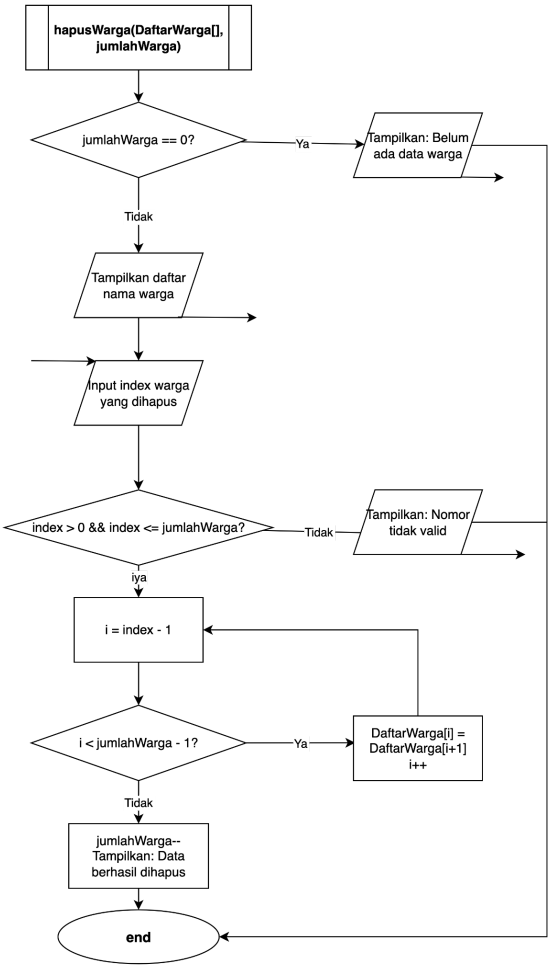

login(Daftarwarga[], jumlahWarga)
input nama dan password
i = 0
i < jumlahWarga?
Ya
Tampilkan "nama atau password salah"
nama == Daftarwarga[i].namaWarga && password == Daftarwarga[i].passwordWarga?
Ya
Tampilkan "berhasil login"
Tidak
return false
i++
return true
end


lihatWarga(DaftarWarga[], jumlahWarga, index)
jumlahWarga == 0?
Ya
Tampilkan "Belum ada data
Tidak
Array penuh?
Ya
return
Tidak
Tampilkan data DaftarWarga[index]
lihatWarga(DaftarWarga, jumlahWarga, index+1)
end


ubahWarga(DaftarWarga[], jumlahWarga)
jumlahWarga == 0?
Ya
Tampilkan: Belum ada data warga
Tidak
Tampilkan daftar nama warga
Input index warga yang diubah
index > 0 && index <= jumlahWarga?
tidak
Tampilkan: Nomor tidak valid
Ya
Input semua data baru (nama, tglLahir, tempatTinggal, asalSMA, angkatan, kamar, universitas, fakultas, prodi, telepon, telpOrtu)
Tampilkan: Data berhasil diubah
end


tambahWarga(DaftarWarga[], jumlahWarga)
jumlahWarga < MAX_WARGA?
Tidak
Tampilkan: Kapasitas penuh
Ya
Input semua data warga (nama, tglLahir, tempatTinggal, asalSMA, angkatan, kamar, universitas, fakultas, prodi, telepon, telpOrtu)
jumlahWarga++
Tampilkan: Data berhasil ditambahkan
end


tambahWarga(DaftarWarga[], jumlahWarga, dataBaru)
jumlahWarga >= MAX_WARGA?
Ya
Tampilkan: Kapasitas penuh return
Tidak
DaftarWarga[jumlahWarga] = dataBaru
jumlahWarga++
Tampilkan: Data berhasil ditambahkan
end


hapusWarga(DaftarWarga[], jumlahWarga)
jumlahWarga == 0?
Ya
Tampilkan: Belum ada data warga
Tidak
Tampilkan daftar nama warga
Input index warga yang dihapus
index > 0 && index <= jumlahWarga?
Tidak
Tampilkan: Nomor tidak valid
iya
i = index - 1
i < jumlahWarga - 1?
Ya
DaftarWarga[i] = DaftarWarga[i+1]
i++
Tidak
jumlahWarga--
Tampilkan: Data berhasil dihapus
end

Algoritma Main Program dimulai dengan membuat data awal warga menggunakan tambahWarga overload 2. Kemudian program melakukan proses login dengan maksimal 3 kesempatan. Jika login berhasil maka program masuk ke menu utama, jika gagal 3 kali maka program berhenti. Menu utama berjalan dalam perulangan do-while hingga pengguna memilih keluar.

Algoritma Login Fungsi menerima input nama dan password dari pengguna, kemudian melakukan pengecekan dengan cara membandingkan input dengan data seluruh warga menggunakan perulangan. Jika nama dan password cocok maka fungsi mengembalikan nilai true, jika tidak cocok setelah semua data dicek maka mengembalikan nilai false.

Algoritma lihatWarga (Rekursif) Fungsi memeriksa apakah data warga kosong, jika kosong maka langsung berhenti. Jika index sudah sama dengan jumlahWarga maka fungsi berhenti sebagai basis rekursif. Jika belum, fungsi menampilkan data warga pada index saat ini kemudian memanggil dirinya sendiri dengan index + 1 hingga semua data tertampil.

Algoritma tambahWarga (Overloading) Terdapat dua versi fungsi. Overload 1 menerima input data warga secara manual dari keyboard kemudian menyimpannya ke array dan menambah jumlahWarga. Overload 2 menerima data warga langsung lewat parameter tanpa input manual, digunakan untuk menambahkan data awal di main.

Algoritma ubahWarga Fungsi menampilkan daftar warga, kemudian meminta pengguna memasukkan nomor warga yang ingin diubah. Jika nomor valid maka pengguna diminta mengisi data baru untuk menggantikan data lama pada index tersebut.

Algoritma hapusWarga Fungsi menampilkan daftar warga, kemudian meminta pengguna memasukkan nomor warga yang ingin dihapus. Jika nomor valid maka data pada index tersebut dihapus dengan cara menggeser semua data di belakangnya satu posisi ke depan, kemudian jumlahWarga dikurangi 1.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Sistem Data Anak Asrama adalah program berbasis teks yang dirancang untuk mengelola data penghuni asrama. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan menerapkan konsep struct, fungsi, prosedur, rekursif, dan overloading. Program dilengkapi dengan sistem login yang membatasi akses hanya kepada pengguna yang terdaftar dengan maksimal 3 kali percobaan login. Setelah berhasil login, pengguna dapat mengakses menu utama yang terdiri dari 4 fitur utama yaitu melihat data warga, menambah data warga, mengubah data warga, dan menghapus data warga.

Data warga yang disimpan meliputi nama, password, tanggal lahir, tempat tinggal, asal SMA, angkatan masuk, nomor kamar, informasi universitas (nama universitas, fakultas, prodi), nomor telepon, dan nomor orang tua. Program dapat menampung maksimal 54 data warga sesuai kapasitas asrama. Program ini menerapkan fungsi rekursif pada fitur lihat data warga dan fungsi overloading pada fitur tambah data warga dengan dua versi yaitu input manual dari keyboard dan input langsung melalui parameter.

3. Source Code

```
#include<iostream>
using namespace std;

struct Universitas{
   string namaUniversitas;
   string fakultas;
   string prodi;
};

struct Warga{
   string namaWarga;
   string passwordWarga;
   string tanggalLahir;
   string tempatTinggal;
   string asalSMA;
   string angkatanMasuk;
   string nomorKamar;
   Universitas kampus;
   string nomorTelepon;
   string nomorOrangTua;
};

#define MAX_WARGA 54
int jumlahWarga = 0;
Warga warga[MAX_WARGA];

bool login(Warga Daftarwarga[], int jumlahWarga) {
   string nama, password;
   cout << "=====================================\n";
   cout << "         SISTEM DATA ANAK ASRAMA      \n";
   cout << "=====================================\n";
   cout << "Login Terlebih Dahulu\n";
   cout << "Nama     : ";
   getline(cin, nama);
   cout << "Password : ";
   cin >> password;
   cin.ignore();

   for (int i = 0; i < jumlahWarga; i++) {
       if (nama == Daftarwarga[i].namaWarga && password == Daftarwarga[i].passwordWarga)
{
           cout << "\nLogin Berhasil! Selamat datang, " << nama << endl;
           return true;
       }
   }

   cout << "Nama atau Password salah!\n";
   return false;
}

void tampilkanMenu () {
   cout << "=====================================\n";
   cout << "|            MENU UTAMA             |\n";
   cout << "=====================================\n";
```

```
   cout << "|1. Lihat Data Warga                |\n";
   cout << "|2. Tambah Data Warga                |\n";
   cout << "|3. Ubah Data Warga                  |\n";
   cout << "|4. Hapus Data Warga                 |\n";
   cout << "|5. Keluar                           |\n";
   cout << "=====================================\n";
   cout << "Pilih menu (1-5): ";
}

void lihatWarga(Warga DaftarWarga[], int jumlahWarga, int index) {
   if (jumlahWarga == 0) {
               cout << "Belum ada data warga.\n";
                   return;
                   }
                   if (index == 0) {
                   cout <<
"==========================================================================================
========================================\n";
                   cout << "No | Nama | Asal SMA | Universitas | Fakultas | Prodi |
Kamar | Telepon | Telp Ortu                                                |\n";
                   cout <<
"==========================================================================================
========================================\n";
                   }
                   if (index == jumlahWarga) return;
                   cout << index + 1 << " | "
                           << DaftarWarga[index].namaWarga << " | "
                           << DaftarWarga[index].asalSMA << " | "
                           << DaftarWarga[index].kampus.namaUniversitas << " | "
                           << DaftarWarga[index].kampus.fakultas << " | "
                           << DaftarWarga[index].kampus.prodi << " | "
                           << DaftarWarga[index].nomorKamar << " | "
                           << DaftarWarga[index].nomorTelepon << " | "
                           << DaftarWarga[index].nomorOrangTua << endl;
                   cout <<
"------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------\n";
           lihatWarga(DaftarWarga, jumlahWarga, index + 1);
       }
void tambahWarga(Warga DaftarWarga[], int &jumlahWarga) {
   if (jumlahWarga < MAX_WARGA) {
                   cin.ignore();
                   cout << "Masukkan nama warga: ";
                   getline(cin, DaftarWarga[jumlahWarga].namaWarga);
                   cout << "Masukkan tanggal lahir: ";
                   getline(cin, DaftarWarga[jumlahWarga].tanggalLahir);
                   cout << "Masukkan tempat tinggal: ";
                   getline(cin, DaftarWarga[jumlahWarga].tempatTinggal);
                   cout << "Masukkan asal SMA: ";
                   getline(cin, DaftarWarga[jumlahWarga].asalSMA);
                   cout << "Masukkan angkatan masuk: ";
                   cin >> DaftarWarga[jumlahWarga].angkatanMasuk;
                   cout << "Masukkan nomor kamar: ";
                   cin >> DaftarWarga[jumlahWarga].nomorKamar;
                   cout << "Masukkan nama universitas: ";
                   cin.ignore();
```

```
                    getline(cin, DaftarWarga[jumlahWarga].kampus.namaUniversitas);
                    cout << "Masukkan fakultas: ";
                    getline(cin, DaftarWarga[jumlahWarga].kampus.fakultas);
                    cout << "Masukkan prodi: ";
                    getline(cin, DaftarWarga[jumlahWarga].kampus.prodi);
                    cout << "Masukkan nomor telepon: ";
                    cin >> DaftarWarga[jumlahWarga].nomorTelepon;
                    cout << "Masukkan nomor orang tua: ";
                    cin >> DaftarWarga[jumlahWarga].nomorOrangTua;
                    jumlahWarga++;
                    cout << "Data warga berhasil ditambahkan.\n";
                    } else {
                    cout << "Kapasitas warga sudah penuh.\n";
                }
    }
void tambahWarga(Warga DaftarWarga[], int &jumlahWarga, Warga dataBaru) {
    if (jumlahWarga >= MAX_WARGA) {
        cout << "Kapasitas warga sudah penuh.\n";
        return;
    }
    DaftarWarga[jumlahWarga] = dataBaru;
    jumlahWarga++;
    cout << "Data warga berhasil ditambahkan.\n";
}
void ubahWarga(Warga DaftarWarga[], int jumlahWarga) {
    int index;
    if(jumlahWarga == 0) {
                cout << "Belum ada data warga untuk diubah.\n";
                } else {
                    cout << "Daftar Warga:\n";
                    cout << "=====================================\n";
                    for (int i = 0; i < jumlahWarga; i++) {
                        cout << "Warga ke-" << i + 1 <<endl;
                        cout << "Nama Warga: " << DaftarWarga[i].namaWarga<<endl;
                        cout << "---------------------------------\n";
                    }
                    cout << "Masukkan nomor warga yang ingin diubah (1-" << jumlahWarga
<< "): ";
                    cin >> index;
                    if (index > 0 && index <= jumlahWarga) {
                        cin.ignore();
                        cout << "Masukkan nama warga baru: ";
                        getline(cin, DaftarWarga[index - 1].namaWarga);
                        cout << "Masukkan tanggal lahir baru: ";
                        getline(cin, DaftarWarga[index - 1].tanggalLahir);
                        cout << "Masukkan tempat tinggal baru: ";
                        getline(cin, DaftarWarga[index - 1].tempatTinggal);
                        cout << "Masukkan asal SMA baru: ";
                        getline(cin, DaftarWarga[index - 1].asalSMA);
                        cout << "Masukkan angkatan masuk baru: ";
                        cin >> DaftarWarga[index - 1].angkatanMasuk;
                        cout << "Masukkan nomor kamar baru: ";
                        cin >> DaftarWarga[index - 1].nomorKamar;
                        cout << "Masukkan nama universitas baru: ";
                        cin.ignore();
                        getline(cin, DaftarWarga[index - 1].kampus.namaUniversitas);
```

```
                        cout << "Masukkan fakultas baru: ";
                        getline(cin, DaftarWarga[index - 1].kampus.fakultas);
                        cout << "Masukkan prodi baru: ";
                        getline(cin, DaftarWarga[index - 1].kampus.prodi);
                        cout << "Masukkan nomor telepon baru: ";
                        cin >> DaftarWarga[index - 1].nomorTelepon;
                        cout << "Masukkan nomor orang tua baru: ";
                        cin >> DaftarWarga[index - 1].nomorOrangTua;
                        cout << "Data warga berhasil diubah.\n";
                    } else {
                        cout << "Nomor warga tidak valid.\n";
                    }
                }
    }
void hapusWarga(Warga DaftarWarga[], int &jumlahWarga) {
    int index;
    if(jumlahWarga == 0) {
                    cout << "Belum ada data warga untuk dihapus.\n";
                } else {
                    cout << "Daftar Warga:\n";
                    cout << "=====================================\n";
                    for (int i = 0; i < jumlahWarga; i++) {
                        cout << "Warga ke-" << i + 1 <<endl;
                        cout << "Nama Warga: " << DaftarWarga[i].namaWarga<<endl;
                        cout << "---------------------------------\n";
                    }
                    cout << "Masukkan nomor warga yang ingin dihapus (1-" << jumlahWarga
<< "): ";
                    cin >> index;
                    if (index > 0 && index <= jumlahWarga) {
                        for (int i = index - 1; i < jumlahWarga - 1; i++) {
                            DaftarWarga[i] = DaftarWarga[i + 1];
                        }
                        jumlahWarga--;
                        cout << "Data warga berhasil dihapus.\n";
                    } else {
                        cout << "Nomor warga tidak valid.\n";
                    }
                }
}
int main() {
    Warga dataAwal;
    dataAwal.namaWarga = "Jaki";
    dataAwal.passwordWarga = "061";
    dataAwal.tanggalLahir = "21-03-2007";
    dataAwal.tempatTinggal = "BERAU";
    dataAwal.asalSMA = "SMAN 1 BERAU";
    dataAwal.angkatanMasuk = "2025";
    dataAwal.nomorKamar = "01";
    dataAwal.kampus.namaUniversitas = "Universitas MULAWARMAN";
    dataAwal.kampus.fakultas = "Teknik";
    dataAwal.kampus.prodi = "Informatika";
    dataAwal.nomorTelepon = "08129876543";
    dataAwal.nomorOrangTua = "08129876543";
    tambahWarga(warga, jumlahWarga, dataAwal);
```

```
    int kesempatan = 0;
    bool loginBerhasil = false;
    while (kesempatan < 3) {
        loginBerhasil = login(warga, jumlahWarga);
        if (loginBerhasil) break;
        kesempatan++;
        cout << "Kesempatan tersisa: " << 3 - kesempatan << "\n";
    }
    if (!loginBerhasil) {
        cout << "Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
        return 0;
    }

    int pilihanMenu;
    do {
        tampilkanMenu();
        cin >> pilihanMenu;
        switch (pilihanMenu) {
            case 1:
                lihatWarga(warga, jumlahWarga, 0);
                break;
            case 2:
                tambahWarga(warga, jumlahWarga);
                break;
            case 3:
                ubahWarga(warga, jumlahWarga);
                break;
            case 4:
                hapusWarga(warga, jumlahWarga);
                break;
            case 5:
                cout << "Terima kasih telah menggunakan sistem data anak asrama!\n";
                break;
            default:
                cout << "Pilihan tidak valid. Silakan pilih menu 1-5.\n";
        }
    } while (pilihanMenu != 5);
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

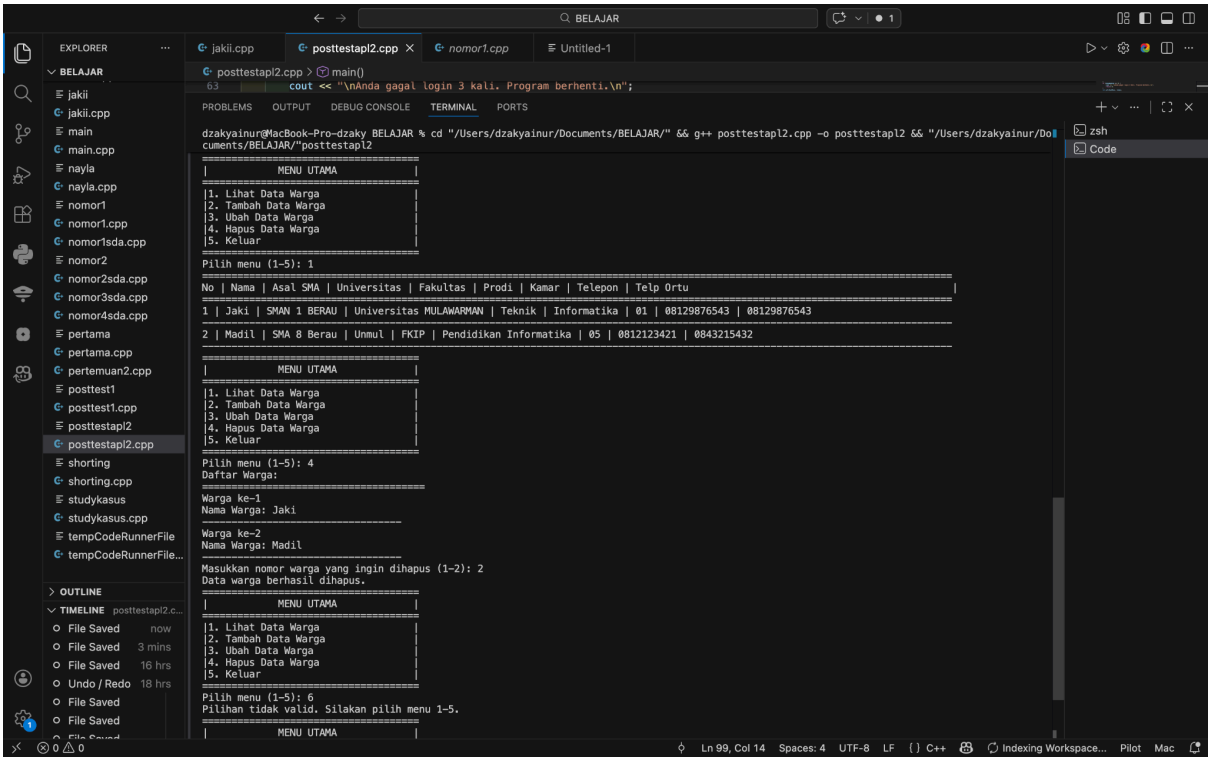
```
cd "/Users/dzakyainur/Documents/BELAJAR/" && g++ posttestapl2.cpp -o posttestapl2 && "/Users/dzakyainur/Documents/BELAJAR/"posttestapl2
dzakyainur@MacBook-Pro-dzaky BELAJAR % cd "/Users/dzakyainur/Documents/BELAJAR/" && g++ posttestapl2.cpp -o posttestapl2 && "/Users/dzakyainur/Documents/BELAJAR/"posttestapl2
==================================
          SISTEM DATA ANAK ASRAMA
==================================
Login Terlebih Dahulu
Nama     : Jaki
Password : 061

Login Berhasil! Selamat datang, Jaki
==================================
|            MENU UTAMA            |
==================================
|1. Lihat Data Warga               |
|2. Tambah Data Warga              |
|3. Ubah Data Warga                |
|4. Hapus Data Warga               |
|5. Keluar                         |
==================================
Pilih menu (1-5): 1
==========================================================================================================================
No | Nama | Asal SMA | Universitas | Fakultas | Prodi | Kamar | Telepon | Telp Ortu                                  |
==========================================================================================================================
1 | Jaki | SMAN 1 BERAU | Universitas MULAWARMAN | Teknik | Informatika | 01 | 08129876543 | 08129876543
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================
|            MENU UTAMA            |
==================================
|1. Lihat Data Warga               |
|2. Tambah Data Warga              |
|3. Ubah Data Warga                |
|4. Hapus Data Warga               |
|5. Keluar                         |
==================================
Pilih menu (1-5): 2
Masukkan nama warga: Ardan
Masukkan tanggal lahir: 12 Desember 2002
Masukkan tempat tinggal: Tanjung Redeb
Masukkan asal SMA: SMA 8 Tanjung
Masukkan angkatan masuk: 2022
Masukkan nomor kamar: 08
Masukkan nama universitas: Universitas Mulawarman
Masukkan fakultas: Teknik
Masukkan prodi: Elektro
Masukkan nomor telepon: 0811223343
Masukkan nomor orang tua: 0811223344
Data warga berhasil ditambahkan.
==================================
|            MENU UTAMA            |
==================================
|1. Lihat Data Warga               |
```

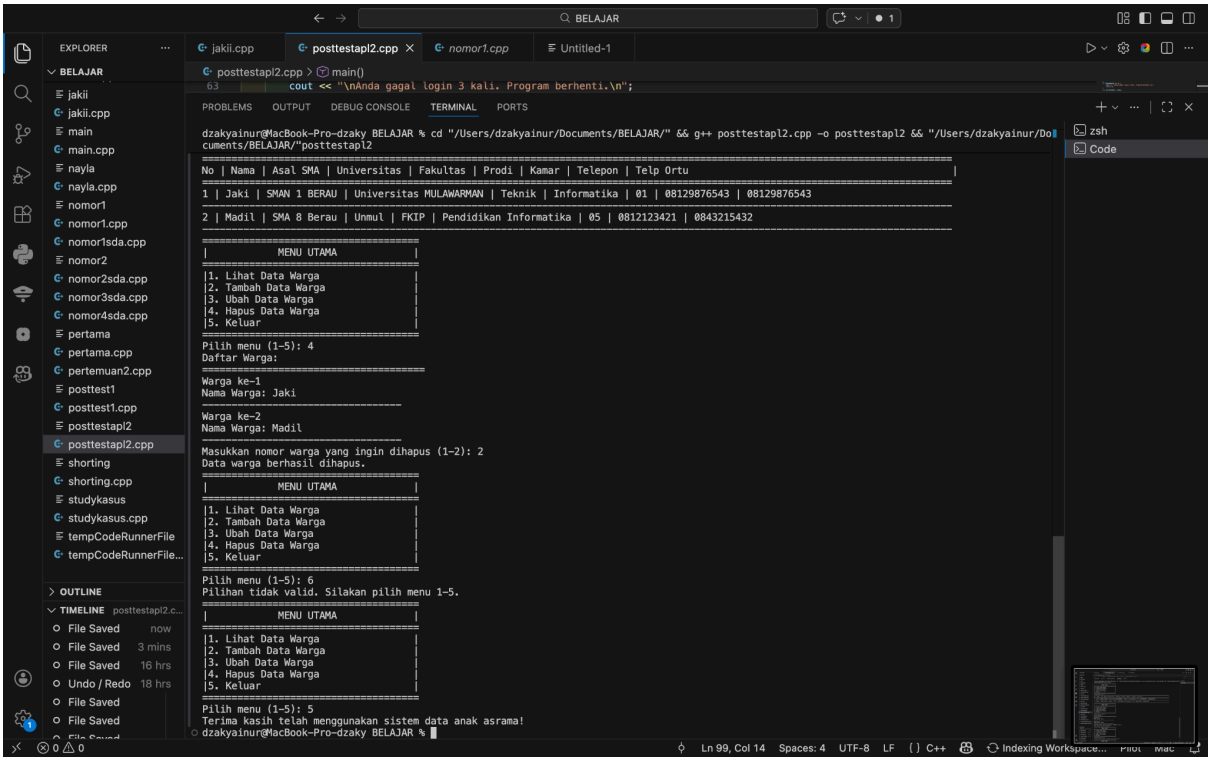
Gambar 4.1 login

```
dzakyainur@MacBook-Pro-dzaky BELAJAR % cd "/Users/dzakyainur/Documents/BELAJAR/" && g++ posttestapl2.cpp -o posttestapl2 && "/Users/dzakyainur/Documents/BELAJAR/"posttestapl2
==================================
|            MENU UTAMA            |
==================================
|1. Lihat Data Warga               |
|2. Tambah Data Warga              |
|3. Ubah Data Warga                |
|4. Hapus Data Warga               |
|5. Keluar                         |
==================================
Pilih menu (1-5): 1
==========================================================================================================================
No | Nama | Asal SMA | Universitas | Fakultas | Prodi | Kamar | Telepon | Telp Ortu                                  |
==========================================================================================================================
1 | Jaki | SMAN 1 BERAU | Universitas MULAWARMAN | Teknik | Informatika | 01 | 08129876543 | 08129876543
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 | Ardan | SMA 8 Tanjung | Universitas Mulawarman | Teknik | Elektro | 08 | 0811223343 | 0811223344
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==================================
|            MENU UTAMA            |
==================================
|1. Lihat Data Warga               |
|2. Tambah Data Warga              |
|3. Ubah Data Warga                |
|4. Hapus Data Warga               |
|5. Keluar                         |
==================================
Pilih menu (1-5): 3
Daftar Warga:
==================================
Warga ke-1
Nama Warga: Jaki
----------------------------------
Warga ke-2
Nama Warga: Ardan
----------------------------------
Masukkan nomor warga yang ingin diubah (1-2): 2
Masukkan nama warga baru: Madil
Masukkan tanggal lahir baru: 12 Desember 2002
Masukkan tempat tinggal baru: berau
Masukkan asal SMA baru: SMA 8 Berau
Masukkan angkatan masuk baru: 2024
Masukkan nomor kamar baru: 05
Masukkan nama universitas baru: Unmul
Masukkan fakultas baru: FKIP
Masukkan prodi baru: Pendidikan Informatika
Masukkan nomor telepon baru: 0812123421
Masukkan nomor orang tua baru: 0843215432
Data warga berhasil diubah.
==================================
|            MENU UTAMA            |
```

Gambar 4.2 menu

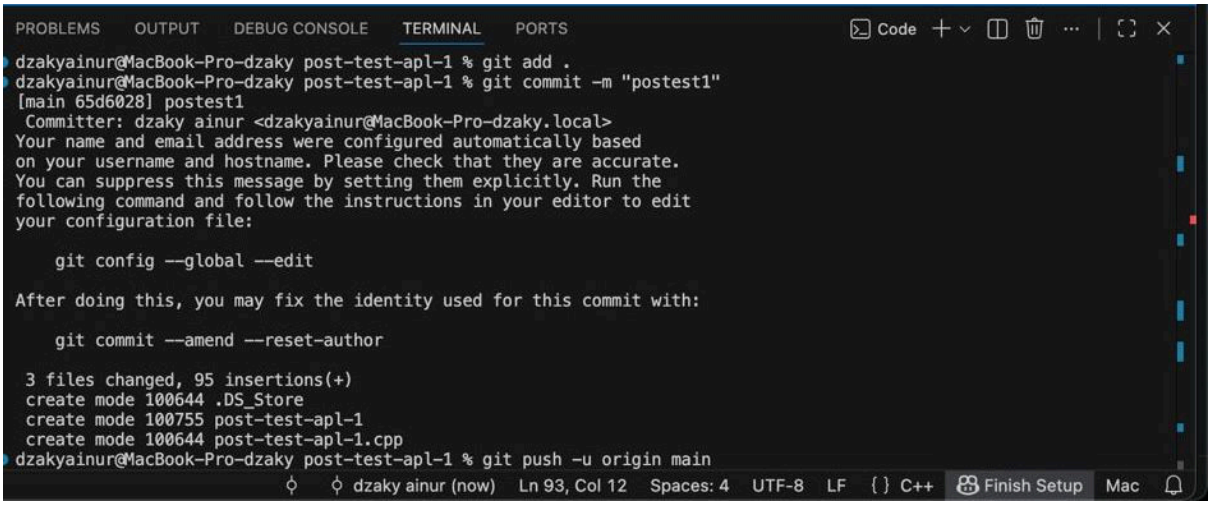


Gambar 4.3 menu



Gambar 4.4 menu

5. Langkah-langkah GIT



Gambar 5.1 langkah-langkah git

5.1 GIT Add

Perintah ini digunakan untuk menambahkan seluruh file yang telah diubah atau dibuat ke dalam staging area agar siap untuk di-commit.

5.2 GIT Commit

Perintah ini digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ditambahkan ke staging area ke dalam repository lokal dengan pesan commit "postest1". Pesan ini berfungsi sebagai keterangan atau dokumentasi perubahan yang dilakukan.

5.3 GIT Push

Perintah ini digunakan untuk mengirim (push) hasil commit dari repository lokal ke repository remote (GitHub) pada branch main. Opsi -u berfungsi untuk menghubungkan branch lokal dengan branch remote sehingga pada push berikutnya cukup menggunakan git push saja.